Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-12
Мисюрко В. А.
Проверил:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач

Задание 1:
Для последовательности из N целых чисел реализовать обработку:
14) Вывод последовательности в порядке убывания.

```
if __name__ == "__main__":
    n = int(input("Введите количество элементов: "))
    nums = list(map(int, input("Введите числа через пробел: ").split()))

    nums.sort(reverse=True)

    print(*nums)
```

```
Введите количество элементов: 10
Введите числа через пробел: 4 54 6 32 6 16 8 35 86 10
86 54 35 32 16 10 8 6 6 4
```

Задание 2:
14) Вы поднимаетесь по лестнице. Чтобы достичь вершины, нужно сделать n шагов. Каждый раз вы можете подняться на 1 или 2 ступеньки. Сколькими различными способами вы можете подняться на вершину?

```
if __name__ == "__main__":
    n = int(input("Введите n: "))

    if n == 0:
        print(1)
    elif n == 1:
        print(1)
    else:
        a = 1  # ways to reach step 0
        b = 1  # ways to reach step 1

        for _ in range(2, n + 1):
            a, b = b, a + b

        print(b)
```

```
Введите n: 3
3
```

```
Введите n: 5
8
```

```
Введите n: 7
21
```

Вывод: закрепил базовые знания языка программирования Python.